COESIONE ITALIA 21-27 PIEMONTE | Cofinanziato dall'Unione europea | REGIONE PIEMONTE

Cloud Specialist [D68444-15-2025-23]

Unità Formativa : Programmazione Python

Docente: Massimo PAPA

Titolo argomento: Soluzioni esercizi sulla selezione e iterazione

Intervento realizzato da ITS TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Soluzioni
es. selezione e iterazione

Indicazioni sulla consegna **3**
Struttura del codice sorgente 4
Selezione - Testo Esercizi **5**
Primo esercizio 5
Secondo esercizio 5
Soluzione: 5
Terzo esercizio 6
Quarto esercizio 6
Quinto esercizio 6
Soluzione: 6
Sesto esercizio 7
Iterazione - Testo Esercizi **7**
Primo esercizio 7
Soluzione: 7
Secondo esercizio 8
Soluzione: 8
Terzo esercizio 9
Soluzione: 9
Quarto esercizio 10
Quinto esercizio 10

Indicazioni sulla consegna

Implementare gli algoritmi risolutivi dei seguenti esercizi codificandoli in linguaggio python. Partire analizzando il problema seguendo la seguente traccia:

- Quali sono gli input del problema?
- Quali sono i vincoli?
- Quali sono gli output?
- Eventualmente suddividi il problema in problemi più semplici e se lo ritieni opportuno descrivi la soluzione di ogni sottoproblema con un flow-chart
- Scrivi la sezione dell'inizializzazione variabili
- Scrivi la sezione dell'input
- Scrivi le sezioni elaborative di ogni sottoproblema
- Scrivi la sezione dell'output
- Verifica la codifica utilizzando input di test, cercando di provare anche i casi limite.

Attenzione: non utilizzare strutture complesse in nessuno dei seguenti esercizi.

Struttura del codice sorgente

Relativamente alle indicazioni di scrittura del codice, utilizza il seguente schema generale:

```
'''
    Autore:  Nome Cognome
    Data: gg/mm/aaaa

    Titolo: Testo esercizio

'''

# Sezione di input Dati

# Inizializzazioni variabili

# Elaborazione

# Eventuali sotto processi di Elaborazione

# Sezione di output
```

Selezione - Testo Esercizi

Primo esercizio

Scrivere un programma che legga i coefficienti a e b di un'equazione di primo grado ax=b e ne scriva la soluzione (attenzione al dominio del coefficiente a)

Secondo esercizio

Scrivere un programma che legga i coefficienti a, b e c di un'equazione di secondo grado ax2+bx+c=0 e ne scriva le soluzioni.

Soluzione:

```
# ------------------------------------------------------
# Esercizi Sequenza e Selezione
# es. 2 :
# Scrivere un programma  che legga i coefficienti a, b e c
# di un'equazione di secondo grado ax2+bx+c=0 e ne scriva
# le soluzioni.
# ------------------------------------------------------

# Inserimento coefficienti
print("----------------------------")
print("- SOLUZIONE EQ. 2° GRADO  -")
print("----------------------------")
print("Inserimento coefficienti: ")
a=float(input("a: "))
b=float(input("b: "))
c=float(input("c: "))

if(a!=0):
   delta=b**2-4*a*c
   if(delta <0):
       print("L'equazione non ha soluzioni reali")
   elif(delta==0):
       x = -b / (2*a)
       print("L'equazione ha due soluzioni coincidenti: x = ",x)
   else:
       x1=(-b-delta**0.5)/(2*a)
       x2=(-b+delta**0.5)/(2*a)
       print("L'equazione ha due soluzioni distinte")
       print("X1 = ",x1)
```

```
        print("X2 = ",x2)
else:
   print("Il coefficiente a deve essere diverso da 0!")
```

Terzo esercizio

Scrivere un programma che legga il raggio r di una circonferenza e ne calcoli l'area e la lunghezza.

Quarto esercizio

Scrivere un programma che legga le lunghezze dei tre lati di un triangolo a,b,c e ne calcoli il perimetro e l'area S, quest'ultima tramite la formula di Erone

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

dove p è il semiperimetro.

Quinto esercizio

Un negoziante per ogni spesa di importo superiore a 100 € effettua uno sconto del 5%, se l'importo risulta superiore a 300€ lo sconto è del 10%. Scrivere un programma che richieda all'utente l'ammontare della spesa e visualizzi quindi l'importo effettivo da pagare.

Soluzione:

```
# ------------------------------------------------------
# Esercizi Sequenza e Selezione
# es. 5 :
# Un negoziante per ogni spesa di importo superiore a 100€
# effettua uno sconto del 5%, se l'importo risulta superiore
# a 300€ lo sconto è del 10%. Scrivere un programma che
# richieda all'utente l'ammontare della spesa e visualizzi
# quindi l'importo effettivo da pagare.
# ------------------------------------------------------

# Inserimento dati
print("------------------")
print("- SCONTO NEGOZIO -")
print("------------------")
print("Inserimento dati: ")
```

```
importoSpesa=float(input("Importo spesa: "))

if(importoSpesa >= 0):
   if(importoSpesa >= 300):
       sconto=importoSpesa/100*10
   elif(importoSpesa >=100):
       sconto=importoSpesa/100*5
   else:
       sconto = 0
   print("Importo da pagare alla cassa: ",importoSpesa-sconto)
else:
   print("L'importo della spesa non puo' essere negativo!")
```

Sesto esercizio

Su una linea ferroviaria, rispetto alla tariffa piena, gli utenti pensionati usufruiscono di uno sconto del 10%, gli studenti del 15% e i disoccupati del 25%. Codificando i pensionati con un 1, gli studenti con un 2 e i disoccupati con un 3, scrivere un programma che, richiesto il costo di un biglietto e l'eventuale condizione particolare dell'utente, visualizzi l'importo da pagare.

Iterazione - Testo Esercizi

Primo esercizio

Si hanno in input due numeri reali A e B e una successione di numeri reali positivi che termina con il valore 0. Si vuole in output la media dei soli numeri compresi tra A e B.

Esempio:

```
INPUT: A=2 B= 3.5 Successione: -3.4 4 2.5 3 10 0

OUTPUT: 2.75 [ perchè media=(2.5+3)/2=2.75]
```

Soluzione:

```
# ------------------------------------------------------
# Esercizi Iterazioni
# es. 1 :
#Si hanno in input due numeri reali A e B e una successione
#di numeri reali positivi che termina con il valore 0. Si
```

```
#vuole in output la media dei soli numeri compresi tra A e B.
#Esempio:   INPUT: A=2 B= 3.5 Successione: -3.4 4 2.5 3 10 0
#           OUTPUT: 2.75 [ perchè media=(2.5+3)/2=2.75]

# Inserimento dati
print("--------------------------------")
print("- SUCCESSIONE DI NUMERI REALI -")
print("--------------------------------")
print("Inserimento dati: ")
A=float(input("A: "))
B=float(input("B: "))
# inserimento successione e calcolo media
contatore= 0 # conta i numeri che vengono mediati
media = 0    # inizializza la media
X=float(input("X: "))
while(X!=0):
   if(A<= X and X <= B):
       media+=X
       contatore+=1
   X=float(input("X: "))
if(contatore!=0):
   print("Media = ",media/contatore)
else:
   print("Non hai inserito numero compreso tra i limiti dati")
```

Secondo esercizio

Si hanno in input N saldi di conti correnti bancari. Si vuole in output la media aritmetica dei soli conti correnti che hanno un saldo negativo.

Soluzione:

```
# ------------------------------------------------------
# Esercizi Iterazioni
# es. 2 :
# Si hanno in input N saldi di conti correnti bancari. Si
# vuole in output la media aritmetica dei soli conti correnti
# che hanno un saldo negativo.
# ------------------------------------------------------

# Inserimento dati
```

```
print("------------------")
print("- CONTI CORRENTE -")
print("------------------")
print("Inserimento dati: ")
print("Inserisci N > 1 :",end=" ")
N=int(input())
while (N <1):
   print("ERRORE! Inserisci N > 1 :",end=" ")
   N=int(input())

#inizializzazioni variabili
nCcNegativi = 0
somma = 0
# loop per inserire ed elaborare tutti i CC
for i in range(N):
   cc = float(input("Inserisci il conto corrente: "))
   if(cc <0):
       nCcNegativi+=1
       somma+=cc
if(nCcNegativi!=0):
   print("CC negativi: ",nCcNegativi," media: ",somma/nCcNegativi)
else:
   print("Non ci sono conti con saldo negativo!")
```

Terzo esercizio

Leggere una successione di numeri interi passati dall'utente, fermandosi al primo numero che rende la successione non crescente e restituendo quanti numeri formano la successione inserita.

Esempio:

```
INPUT: 2 5 28 10    OUTPUT: 3

INPUT: 2 -2         OUTPUT: 1
```

Soluzione:

```
# ------------------------------------------------------
# Esercizi Iterazioni
# es. 3 :
# Leggere una successione di numeri interi passati dall'
# utente, fermandosi al primo numero che rende la
```

```
# successione non crescente e restituendo quanti numeri
# formano la successione inserita.
# Esempio:
# input: 2 5 28 10 output: 3
# input: 2 -2 output: 1
# ----------------------------------------------------

# Inserimento dati

print("-------------------------")
print("- SUCCESSIONE CRESCENTE -")
print("-------------------------")
print("Inserimento successione: ")
cont=0 # Contatore dei numeri della successione
N=int(input("Elemento successione: "))
NPrec=N-1
while N > NPrec:
   cont+=1
   NPrec=N
   N=int(input("Elemento successione: "))
print("Successione formata da ",cont," elementi")
```

Quarto esercizio

Scrivere un programma che legge N numeri da tastiera, N dato in input, e ne restituisca il minimo.

Quinto esercizio

Scrivere un programma che chiede quanti alunni ci sono in una classe poi per ogni alunno fa inserire M voti, M dato in input, e ne scrive la media.